

6교시: container name DNS와 DB client container

수업 목표

- host port publish 없이 container 간 DB 접속을 확인한다.
- container name DNS를 설명한다.
- DB client container를 일회성 도구로 사용한다.

강의 전개

운영에서 모든 service를 host port로 공개하지 않는다. 내부 service끼리는 같은 network 안에서 service name 또는 container name으로 접근한다. 이 교시는 paperclip-net-pg라는 이름을 DNS처럼 사용해 DB client container가 접속하는지 확인한다.

이 교시는 설명만 듣고 지나가지 않는다. 명령은 반드시 code block으로 실행하고, 바로 이어서 검증 명령을 실행한다. 정상 출력이 다를 수 있는 부분은 전체 문자열을 외우지 않고 성공 패턴을 기록한다. 실패도 수업 산출물이다. 실패한 명령, 에러 요약, 가설, 다시 확인한 명령을 함께 남긴다.

실습 명령

```
docker run -d --name paperclip-net-pg --network paperclip-day2-net -e
PGPASSWORD=postgres -v paperclip-pg16-data:/var/lib/postgresql/data
postgres:16
```

```
docker run --rm --network paperclip-day2-net postgres:16 pg_isready -h
paperclip-net-pg -U postgres
```

검증 명령

```
docker run --rm --network paperclip-day2-net -e PGPASSWORD=postgres
postgres:16 psql -h paperclip-net-pg -U postgres -d paperclip -c "SELECT
current_database();"

```

실패 드릴과 오해 교정

상황	해석
localhost로 접속 시도	client container 안의 localhost는 client 자신이다.
host port publish가 없음	같은 network 내부 접속에는 host port가 필요 없다.
container name 오타	DNS lookup 실패 또는 connection failure가 난다.

Cleanup

```
docker stop paperclip-net-pg || true
docker rm paperclip-net-pg || true
```

Cleanup은 비용과 데이터 안전을 동시에 다룬다. container를 지우는 명령과 volume/network/image를 지우는 명령은 의미가 다르다. 특히 volume 삭제는 database data 삭제일 수 있으므로 실습 volume인지 확인한 뒤 실행한다.

Evidence

항목	제출 기준
DNS 접속	pg_isready 또는 psql 결과
host port 여부	publish 없이 접속했다는 설명
오해 교정	container 내부 localhost 의미

강의자 설명 포인트

이 실습의 핵심은 명령어 자체가 아니라 경계다. container는 실행 단위이고, volume은 data lifecycle이며, network는 통신 경계다. 학생이 docker run 한 줄을 볼 때 -v, --network, -p를 옵션 목록으로 외우면 뒤에서 Compose와 Kubernetes로 넘어갈 때 같은 혼란이 반복된다. 그래서 각 옵션을 "무엇을 container 밖으로 분리하는가"라는 질문으로 읽게 한다.

강의 중에는 성공 출력보다 실패 출력의 의미를 더 오래 다룬다. port가 열리지 않은 것은 web server 문제가 아닐 수 있고, DB 접속 실패는 password 문제가 아니라 network boundary 문제일 수 있다. host terminal, container 내부, 같은 Docker network의 client container는 모두 서로 다른 관찰 위치다. 학생이 어디에서 명령을 실행하는지 말로 먼저 설명한 뒤 CLI를 실행하게 한다.

운영 해석

실무에서 database container를 다룰 때 가장 위험한 실수는 cleanup을 단순 정리로만 보는 것이다. container 삭제는 process와 container writable layer를 정리하는 것이고, volume 삭제는 data를 삭제

하는 것이다. network 삭제는 통신 경로를 정리하는 것이다. 이 세 가지를 구분하지 않으면 실습은 성공해도 운영 사고를 배운 셈이 된다.

README에는 "실행됐다" 대신 "어떤 data를 남기고 무엇을 삭제했는지"를 써야 한다. Day 2 evidence는 Day 5 Compose에서 volumes와 networks를 읽는 기준이 된다. Compose의 YAML 항목은 갑자기 생긴 문법이 아니라 Day 2에서 손으로 실행한 storage/network 결정을 파일로 옮긴 것이다.

README 기록 예시

```
## Storage/Network Evidence
- Container:
- Volume name:
- Volume target path:
- Network name:
- Host port published? yes/no
- Container DNS check:
- Data survived container replacement? yes/no
- Cleanup decision:
```

다음 연결

다음 교시는 host port publish와 Docker network 통신을 나란히 비교한다.